

Analicemos las alternativas b) y c):

Respecto a la alternativa c) diremos que P_2 se deduce de $P_1 \vee P_2$, por lo que debemos ver si se deduce P_3 (en cuyo caso deducimos $P_1 \vee P_2$) o $\neg P_3$ (en este caso la respuesta correcta sería la alternativa b)).

¿Podemos decir que de $P_1 \vee P_2 \vdash P_3$ es verdadero siempre que lo sea el antecedente? Contestar afirmativamente a esta pregunta sería asegurar que para todo modelo M que construyamos, tales que $P_1 = V$, $P_2 = V$ y, por tanto $P_1 \vee P_2 = V$, entonces tendrá que ser $P_3 = V$ (pues si fuese F , $P_1 \vee P_2 \vdash P_3$ sería F).

Si somos capaces de encontrar un modelo M tal que $P_1 = V$, $P_2 = V$ y $P_3 = F$ entonces habremos demostrado que $P_1 \vee P_2 \vdash P_3$ es F y, por tanto $P_1 \vee P_2 \vdash P_3 \vee P_2$ también.

Consideremos el siguiente modelo M :

U = Un universo cualquiera

Sean los conjuntos de U : $P = Q = \emptyset$

Sea la relación de elementos de U : $R = \emptyset \subseteq U \times U$

Para este modelo M observamos que:

$P_1 : \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px)$ es verdadero

$P_2 : \exists x \forall y (Qx \rightarrow \neg Rxy)$ es verdadero

$P_3 : \exists x (Px \wedge Qx)$ es falso

Es decir, hemos encontrado un modelo M tal que $P_1 \vee P_2 = V$ y $P_3 = F$, por lo que podemos asegurar que de P_1 y P_2 no se deduce $P_3 \vee P_2$ (aunque existan modelos que si satisfagan el condicional $P_1 \vee P_2 \vdash P_3 \vee P_2$).

Por tanto, la alternativa c) es falsa.

Analicemos la alternativa b):

Si somos capaces de construir otro modelo o interpretación T tal que $P_1 = V$, $P_2 = V$ y $\neg P_3 = F$, entonces deducimos que de P_1 y P_2 no se deduce $\neg P_3$ (aunque existan otros modelos que satisfagan el condicional $P_1 \vee P_2 \vdash \neg P_3$).

Consideremos el siguiente modelo T :

U = Un universo cualquiera

Sean los conjuntos de U : $P = Q = U$

Sea la relación de elementos de U : $R = \emptyset \subseteq U \times U$

Para este modelo T observamos que:

$P_1 : \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Px)$ es verdadero

$P_2 : \exists x \forall y (Qx \rightarrow \neg Rxy)$ es verdadero

$\neg P_3 : \neg \exists x (Px \wedge Qx)$ es falso

Es decir, hemos encontrado un modelo T tal que $P_1 \vee P_2 = V$ y $\neg P_3 = F$, por lo que podemos asegurar que de P_1 y P_2 no se deduce $\neg P_3$ (aunque existan modelos que si satisfagan el condicional $P_1 \vee P_2 \vdash \neg P_3$).

Por tanto, la alternativa b) es falsa.

Es decir, a), b) y c) son falsas.

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**